Especificación de Casos de Uso

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EVALUAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN UNIVERSIDADESPÚBLICAS BASADO EN LA LOTAIP Y CRITERIOS INTERNACIONALES

Fecha: 31/03/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones 3
Información del Proyecto 3
Aprobaciones 3
Resumen Ejecutivo 4
Diagrama de Casos de Uso 5
Descripción de Actores 6
Administrador del Sistema 6
Administrador Universitario 6
Ciudadano Consultor 7
Especificación de Casos de Uso 8
Registrarse en el sistema 8
Iniciar sesión 9
Cargar documentos de transparencia 10
Validar información cargada 11
Calcular índice de transparencia 12
Consultar dashboard interactivo 13
Generar reporte de evaluación 14
Registrar observaciones o feedback 14

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción

Información del Proyecto

Empresa / Organización	ESPOCH – Facultad de Informática y Electrónica
Proyecto	Desarrollo de una aplicación web para evaluar la transparencia institucional en universidades públicas basado en la LOTAIP y criterios internacionales
Fecha de preparación	31/03/2026
Cliente	Decanato de Teleeducación – ESPOCH
Patrocinador principal	ESPOCH
Gerente / Líder de Proyecto	Emilio Josué Pesántez Sánchez
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Emilio Josué Pesántez Sánchez

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

Resumen Ejecutivo

El presente documento describe los principales procesos y escenarios de negocio de una aplicación web orientada a gestionar, evaluar automáticamente y visualizar el nivel de transparencia institucional de universidades públicas ecuatorianas, tomando como base los requerimientos de la LOTAIP y criterios internacionales de transparencia institucional.

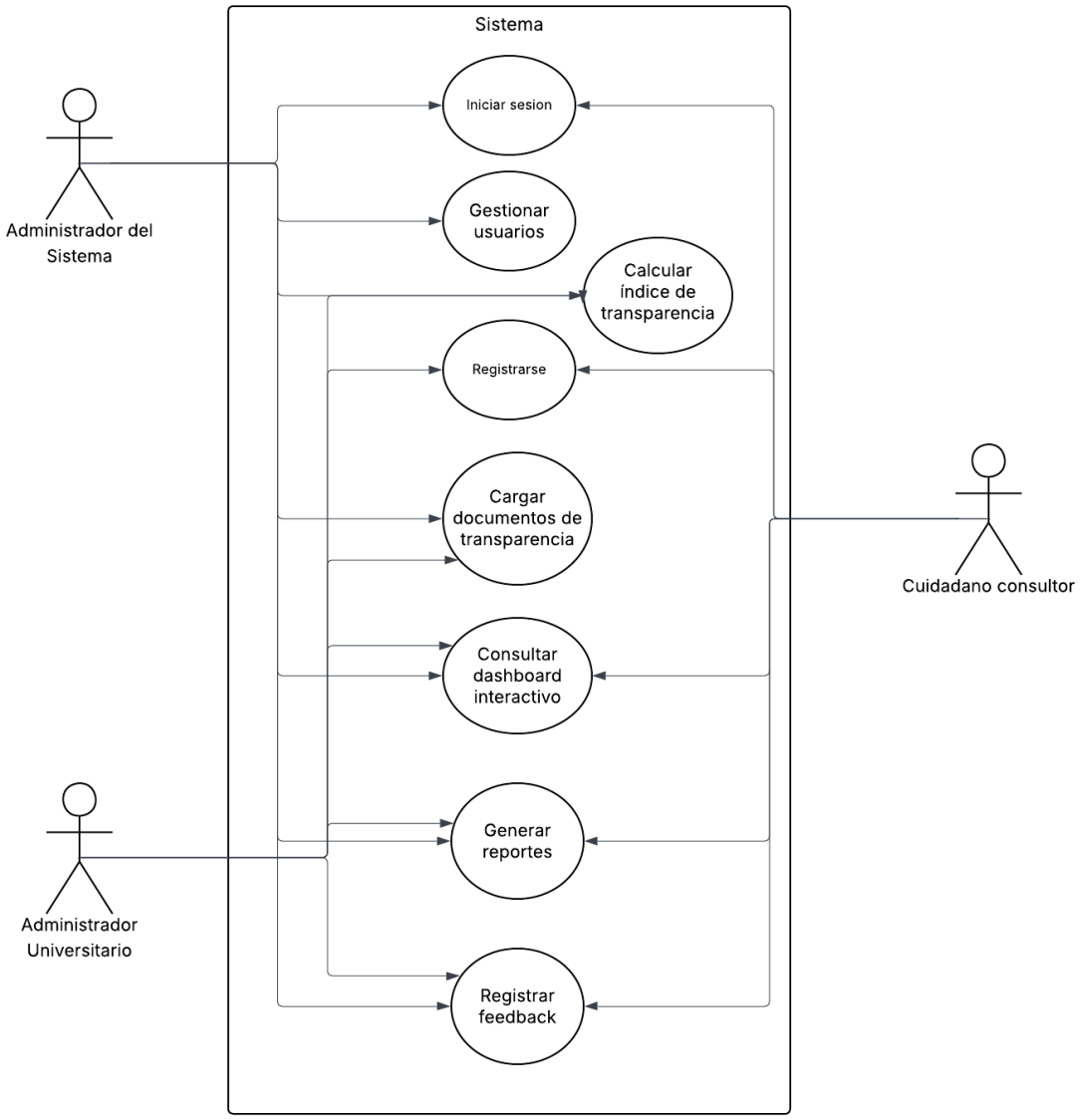
El sistema se enfoca en apoyar el análisis de cumplimiento mediante un conjunto de módulos funcionales que permiten: registrar usuarios, autenticar accesos, cargar documentos institucionales, validar información, calcular un índice cuantitativo de transparencia y presentar resultados en dashboards comparativos.

Las áreas involucradas son principalmente:

- Administración del sistema
- Gestión documental institucional
- Evaluación de transparencia
- Consulta y monitoreo de resultados
- Retroalimentación y mejora continua

Los módulos del sistema descritos en este documento corresponden a los definidos en el anteproyecto: Módulo de Registro y Autenticación, Módulo de Subida de Documentos, Módulo de Evaluación y Cálculo de Índice, Módulo de Dashboard Interactivo y Módulo de Feedback y Mejora

Diagrama de Casos de Uso



Descripción de Actores

Administrador del Sistema

Actor	Administrador del Sistema	Identificador: ACT-01
Descripción	Usuario responsable de la administración general de la plataforma, gestión de usuarios, configuración de parámetros, supervisión de evaluaciones y control del funcionamiento del sistema.	
Características	• Tiene acceso total al sistema. • Gestiona roles y permisos. • Configura categorías, indicadores y ponderaciones. • Supervisa la información registrada.	
Relación	Se relaciona con el Administrador Universitario y Ciudadano Consultor mediante la administración central del sistema.	
Referencias	Interviene en los casos de uso de autenticación, gestión de usuarios, configuración de indicadores, revisión de resultados y generación de reportes.	

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
Id	Identificador	Int
Nombres	Nombres del usuario	Varchar
Apellidos	Apellidos del usuario	Varchar
Correo	Correo del usuario	Varchar
Contraseña	Contraseña del usuario	Varchar
Rol	Rol del usuario	Varchar
Estado	Puede ser activo o inactivo	Booleano

Comentarios
Es el actor con mayor nivel de privilegios.

Administrador Universitario

Actor	Administrador Universitario	Identificador: ACT-02
Descripción	Usuario que registra, actualiza y carga la información institucional requerida para la evaluación de transparencia.	
Características	• Gestiona información de las universidades. • Carga documentos y evidencias. • Consulta resultados de evaluación.	

	• Da seguimiento a observaciones y recomendaciones.
Relación	Interactúa con el sistema para alimentar la información evaluada y consultar el nivel de cumplimiento.
Referencias	Participa en registro, inicio de sesión, carga de documentos, consulta de resultados y atención de retroalimentación.

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
Id	Identificador	Int
Nombres	Nombres del usuario	Varchar
Apellidos	Apellidos del usuario	Varchar
Correo	Correo del usuario	Varchar
Contraseña	Contraseña del usuario	Varchar
Rol	Rol del usuario	Varchar
Estado	Puede ser activo o inactivo	Booleano

Comentarios
Es uno de los actores principales del sistema.

Ciudadano Consultor

Actor	Ciudadano Consultor	Identificador: ACT-03
Descripción	Usuario que accede a la plataforma para visualizar resultados públicos, rankings e indicadores de transparencia institucional.	
Características	• Consulta información pública. • No modifica datos. • Visualiza comparativas y reportes públicos.	
Relación	Se relaciona con el sistema solo a nivel de consulta.	
Referencias	Participa en visualización de dashboard y consulta de resultados públicos.	

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
Id	Identificador	Int
Nombres	Nombres del usuario	Varchar
Apellidos	Apellidos del usuario	Varchar
Correo	Correo del usuario	Varchar
Contraseña	Contraseña del usuario	Varchar
Rol	Rol del usuario	Varchar
Estado	Puede ser activo o inactivo	Booleano

Comentarios

Especificación de Casos de Uso

Registrarse en el sistema

Caso de Uso	Registrarse en el sistema	**Identificador:** CU-01
Actores	• Administrador Universitario • Ciudadano consultor (opcional)	
Tipo	Primario	
Referencias	Módulo de Registro y Autenticación	
Precondición	El usuario no debe tener una cuenta registrada previamente.	
Postcondición	El sistema registra al usuario y crea una cuenta.	
Descripción	Permite al usuario crear una cuenta para poder acceder al sistema.	
Resumen	El usuario ingresa sus datos personales e institucionales, el sistema valida la información y registra la cuenta.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	El usuario accede a la opción “Registrarse”.
2	Sistema	El sistema muestra el formulario de registro.
3	Usuario	El usuario ingresa nombres, apellidos, correo, contraseña, universidad y cargo.
4	Sistema	El sistema valida que los campos estén completos.
5	Sistema	El sistema verifica que el correo no exista previamente.
6	Sistema	El sistema registra la cuenta.
7	Sistema	El sistema muestra mensaje de registro exitoso.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4	Si existen campos vacíos o inválidos, el sistema muestra mensajes de validación.
5	Si el correo ya existe, el sistema informa que la cuenta ya está registrada.

Iniciar sesión

Caso de Uso	Iniciar sesión	**Identificador:** CU-02
Actores	• Administrador del Sistema • Administrador Universitario • Ciudadano consultor	
Tipo	Primario	
Referencias	Módulo de Registro y Autenticación	
Precondición	El usuario debe estar registrado y activo.	
Postcondición	El usuario accede al sistema según su rol.	
Descripción	Permite a los usuarios autenticarse para ingresar al sistema.	
Resumen	El usuario ingresa credenciales, el sistema valida y concede acceso.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	El usuario selecciona “Iniciar sesión”.
2	Sistema	El sistema muestra formulario de acceso.
3	Usuario	El usuario ingresa correo y contraseña.
4	Sistema	El sistema valida credenciales.
5	Sistema	El sistema identifica el rol del usuario.
6	Sistema	El sistema redirige al panel correspondiente.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra mensaje de error.

4	Si la cuenta está inactiva, el sistema deniega el acceso.

Cargar documentos de transparencia

Caso de Uso	Cargar documentos de transparencia	**Identificador:** CU-03
Actores	• Administrador del Sistema • Administrador Universitario	
Tipo	Primario	
Referencias	Módulo de Subida de Documentos; cumplimiento de ítems LOTAIP	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Postcondición	Los documentos quedan almacenados y asociados a una categoría de transparencia.	
Descripción	Permite al usuario institucional cargar archivos como presupuestos, organigramas, informes, contratos y demás evidencias requeridas para la evaluación.	
Resumen	El usuario sube documentación institucional y el sistema la registra para su posterior validación y evaluación.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	El usuario ingresa al módulo de documentos.
2	Sistema	El sistema muestra categorías e ítems de transparencia.
3	Usuario	El usuario selecciona una categoría o ítem.
4	Usuario	El usuario adjunta el archivo correspondiente.
5	Sistema	El sistema valida formato y tamaño del archivo.
6	Sistema	El sistema almacena el documento.
7	Sistema	El sistema confirma la carga exitosa.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
5	Si el archivo no cumple formato permitido, el sistema rechaza la carga.

5	Si el archivo excede el tamaño permitido, el sistema muestra advertencia.
6	Si ocurre un error de almacenamiento, el sistema informa al usuario.

Validar información cargada

Caso de Uso	Validar información cargada	**Identificador:** CU-04
Actores	• Administrador del Sistema • Administrador Universitario • Sistema	
Tipo	Secundario	
Referencias	Módulo de Subida de Documentos y evaluación automática	
Precondición	Debe existir información previamente cargada.	
Postcondición	La información queda marcada como válida, incompleta o con observaciones.	
Descripción	Permite verificar la integridad básica de la información cargada y registrar observaciones.	
Resumen	El sistema ejecuta validaciones automáticas y el administrador universitario puede revisar manualmente la información.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	El usuario evaluador accede a la lista de documentos cargados.
2	Sistema	El sistema muestra el detalle por universidad y criterio.
3	Sistema	El sistema ejecuta validaciones automáticas básicas.
4	Usuario	El usuario revisa los resultados.
5	Usuario	El usuario aprueba, observa o rechaza la evidencia.
6	Sistema	El sistema guarda el estado de validación.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3	Si el documento está incompleto, el sistema lo marca como inconsistente.

5	Si se detectan observaciones, estas quedan registradas para corrección.

Calcular índice de transparencia

Caso de Uso	Calcular índice de transparencia	**Identificador:** CU-05
Actores	• Sistema	
Tipo	Primario	
Referencias	Módulo de Evaluación y Cálculo de Índice; índice cuantitativo basado en categorías ponderadas	
Precondición	La universidad debe tener información registrada y validada.	
Postcondición	El sistema genera el porcentaje o puntuación de transparencia institucional.	
Descripción	Permite calcular automáticamente el nivel de cumplimiento de una universidad con base en los indicadores definidos por la LOTAIP y criterios internacionales.	
Resumen	El sistema procesa los datos cargados, aplica ponderaciones y obtiene un índice cuantitativo.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema	El sistema recupera los documentos e indicadores de la universidad.
2	Sistema	El sistema clasifica la información por categorías.
3	Sistema	El sistema verifica el cumplimiento de cada indicador.
4	Sistema	El sistema aplica ponderaciones definidas.
5	Sistema	El sistema calcula el índice de transparencia.
6	Sistema	El sistema almacena el resultado.
7	Sistema	El sistema deja disponible el resultado para visualización.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no existen datos suficientes, el sistema no ejecuta el cálculo y

	muestra advertencia.
4	Si faltan ponderaciones configuradas, el sistema detiene el proceso.

Consultar dashboard interactivo

Caso de Uso	Consultar dashboard interactivo	**Identificador:** CU-06
Actores	• Administrador universitario • Administrador del sistema • Ciudadano consultor	
Tipo	Primario	
Referencias	Módulo de Dashboard Interactivo	
Precondición	Deben existir resultados generados por el sistema.	
Postcondición	El usuario visualiza indicadores, comparativas y ranking institucional.	
Descripción	Permite visualizar gráficamente el desempeño de las universidades en materia de transparencia institucional.	
Resumen	El usuario consulta gráficos, tablas comparativas y porcentajes de cumplimiento.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	El usuario accede al dashboard.
2	Sistema	El sistema muestra gráficos y métricas generales.
3	Usuario	El usuario selecciona una universidad o filtro.
4	Sistema	El sistema muestra resultados específicos.
5	Usuario	El usuario consulta detalles por categoría o indicador.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2	Si no existen resultados, el sistema informa que aún no hay evaluaciones disponibles.
3	Si el filtro no devuelve datos, el sistema muestra mensaje de “sin resultados”.

Generar reporte de evaluación

Caso de Uso	Generar reporte de evaluación	**Identificador:** CU-07
Actores	• Administrador universitario • Administrador del sistema • Ciudadano consultor	
Tipo	Primario	
Referencias	Resultados de evaluación y dashboard comparativo	
Precondición	Debe existir al menos una evaluación calculada.	
Postcondición	El sistema genera un reporte descargable o visualizable.	
Descripción	Permite emitir reportes con resultados de transparencia por universidad, categoría o periodo.	
Resumen	El usuario solicita un reporte y el sistema consolida la información evaluada.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	El usuario ingresa al módulo de reportes.
2	Sistema	El sistema muestra opciones de filtrado.
3	Usuario	El usuario selecciona universidad, periodo o categoría.
4	Sistema	El sistema procesa la solicitud.
5	Sistema	El sistema genera el reporte.
6	Usuario	El usuario visualiza o descarga el reporte.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4	Si no hay datos suficientes, el sistema informa que no se puede generar el reporte.

Registrar observaciones o feedback

Caso de Uso	Registrar observaciones o feedback	**Identificador:** CU-08
Actores	• Administrador universitario	

	• Administrador del sistema • Ciudadano consultor
Tipo	Secundario
Referencias	Módulo de Feedback y Mejora
Precondición	El usuario debe haber accedido al sistema.
Postcondición	La observación queda registrada para seguimiento o mejora.
Descripción	Permite ingresar observaciones, comentarios o sugerencias sobre la información evaluada o el funcionamiento del sistema.
Resumen	El usuario registra feedback y el sistema lo almacena para mejora continua.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	El usuario accede al módulo de feedback.
2	Sistema	El sistema muestra formulario de observación.
3	Usuario	El usuario redacta comentario o sugerencia.
4	Usuario	El usuario envía el formulario.
5	Sistema	El sistema registra la observación.
6	Sistema	El sistema confirma el envío.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3	Si el mensaje está vacío, el sistema solicita completar el campo.